



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Centro de Engenharias e Ciências Exatas — Campus de Foz do Iguaçu
Curso de Ciência da Computação

SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS

DOCUMENTO DE VISÃO

Versão 1.1 — 01/09/2026

Disciplina: Engenharia de Software II
Professor responsável: Willian Francisco da Silva
Equipe: Gustavo Neves
Dyogo Romagna Bendo
Davi Eduardo Nunes
Luiz Fernando Luth Junior

Foz do Iguaçu — PR
2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Identificação

Campo	Conteúdo
Projeto	Sistema de Gestão de Viagens
Disciplina	Engenharia de Software II — Willian Francisco da Silva
Artefato	Documento de Visão
Versão atual	1.1
Situação	Em revisão
Responsável	Luiz Fernando Luth Junior
Equipe	Gustavo Neves; Dyogo Romagna Bendo; Davi Eduardo Nunes; Luiz Fernando Luth Junior

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição da alteração	Responsável
1.0	29/08/2026	Versão inicial do documento, elaborada na Sprint 1 a partir da especificação de requisitos recebida do cliente.	Luiz Fernando Luth Junior
1.1	01/09/2026	Removidas as seções de objetivos e de necessidades e as premissas assumidas pela equipe (estimativa de usuários, integrações futuras e configuração de ambiente), por dependerem de definição do Product Owner. As questões correspondentes serão levadas à próxima reunião de acompanhamento. Ajustados o mapa de casos de uso e a descrição do processo de aprovação para refletir o caso de uso Aprovar Viagem, especificado na Especificação de Casos de Uso. Documento alinhado ao artefato de User Stories: a tabela de User Stories passou a relacionar US.1 a US.8 com os requisitos e os casos de uso correspondentes, a submissão passou a ser «para aprovação» e, conforme as User Stories US.3 e US.4, as situações Aprovada e Rejeitada tornaram-se terminais — o que alterou os requisitos RF06 e RF07 e a Figura 3. Na Especificação de Casos de Uso, o caso de uso Autenticar Usuário passou a ser tratado junto com o módulo Acesso e Usuários e os demais foram reordenados na sequência das User Stories e renumerados de UC01 a UC07; as remissões deste documento acompanham a nova numeração.	Luiz Fernando Luth Junior

Aprovação

Nome	Papel	Data	Assinatura
Luiz Fernando Luth Junior	Responsável pelo artefato	____/____/____	
	Equipe de desenvolvimento	____/____/____	
Willian Francisco da Silva	Professor da disciplina	____/____/____	

SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
1.1. Finalidade do documento.....	5
1.2. Público-alvo.....	5
1.3. Definições, acrônimos e abreviaturas.....	5
2. Escopo.....	7
2.1. Escopo do produto.....	7
2.2. Fora do escopo.....	8
3. Problemas Identificados.....	9
4. Lista de Usuários.....	9
5. Visão do Sistema.....	10
5.1. Pedido do stakeholder.....	10
5.2. Principais processos de negócio.....	10
6. Requisitos Funcionais.....	12
7. Requisitos Não Funcionais.....	14
8. Requisitos Inversos.....	15
9. Restrições e Obrigações Externas.....	16
9.1. Restrições técnicas.....	16
9.2. Restrições de negócio.....	16
10. Configuração de Software.....	17
10.1. Tecnologias de desenvolvimento.....	17
11. Referências.....	18

1. Introdução

1.1. Finalidade do documento

Este documento registra a visão do Sistema de Gestão de Viagens (SGV): o problema que a empresa XYZ enfrenta hoje no controle das suas viagens corporativas, o escopo acordado para a solução, os usuários envolvidos e os requisitos que dele decorrem. Ele estabelece o entendimento comum entre cliente e equipe antes do detalhamento técnico e serve de base para a elicitação de requisitos, para a especificação dos casos de uso e para o planejamento das iterações seguintes.

Trata-se de um documento de visão macro: descreve o produto completo — planejamento de viagem, aprovação, controle financeiro e informações gerenciais — e não apenas o incremento entregue na Sprint 1. O detalhamento de cada incremento é feito nos artefatos específicos de cada sprint, referenciados ao longo do texto.

O projeto é conduzido no contexto da disciplina de Engenharia de Software II. O papel de cliente é exercido pelo professor da disciplina, que forneceu a especificação de requisitos na qual este documento se baseia; ao longo do texto, «cliente» refere-se a esse papel. As decisões que dependem do Product Owner e que não podem ser tomadas apenas a partir da especificação recebida não foram registradas neste documento: serão levadas à próxima reunião de acompanhamento e incorporadas na versão seguinte deste artefato.

1.2. Público-alvo

Este documento se destina aos seguintes envolvidos:

- **Cliente e demais stakeholders (empresa XYZ)** — confirmar se o entendimento do problema e o escopo aqui registrados correspondem ao que foi solicitado.
- **Colaboradores e gestores (usuários finais)** — compreender o que o sistema fará por eles e quais atividades passarão a ser realizadas no SGV.
- **Equipe de desenvolvimento** — obter a visão macro do produto antes de detalhar requisitos, casos de uso, modelo de dados, classes e arquitetura.
- **Product Owner e Scrum Master** — priorizar o Product Backlog e planejar as sprints a partir do escopo e dos requisitos registrados.
- **Professor responsável pela disciplina** — avaliar a coerência entre o problema apresentado, o escopo definido e os artefatos produzidos pela equipe.

1.3. Definições, acrônimos e abreviaturas

A tabela a seguir registra os termos do domínio do cliente e as siglas utilizadas ao longo deste e dos demais artefatos do projeto.

Termo / Sigla	Definição
SGV	Sistema de Gestão de Viagens — nome do produto objeto deste projeto.
Viagem	Registro de um deslocamento de um colaborador a trabalho, contendo destino, período, motivo e meio de transporte.

Termo / Sigla	Definição
Situação da viagem	Estado da viagem no seu ciclo de vida: Rascunho, Solicitada, Aprovada ou Rejeitada. O documento de User Stories refere-se ao mesmo conceito como «status». Aprovada e Rejeitada são situações terminais.
Responsável pela viagem	Usuário que cadastrou a viagem e que responde por ela no sistema.
Despesa	Gasto realizado durante uma viagem aprovada, com data, tipo, descrição e valor.
Histórico de situações	Registro cronológico de todas as mudanças de situação de uma viagem.
Painel gerencial	Conjunto de indicadores numéricos e gráficos sobre viagens e custos, destinado aos gestores.
Colaborador	Funcionário que realiza a viagem e registra as suas informações no sistema.
Gestor	Usuário responsável por aprovar ou rejeitar as viagens solicitadas e por acompanhar os indicadores.
Administrador	Usuário responsável pela manutenção dos usuários e dos perfis de acesso ao sistema.
User Story	Descrição curta de uma funcionalidade sob a ótica do usuário, mantida no documento de User Stories do projeto.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito Não Funcional.
RN	Regra de Negócio.
RI	Requisito Inverso — o que o sistema não fará nesta versão.
UC	Use Case (caso de uso).
MER	Modelo Entidade-Relacionamento.
API REST	Interface de programação que expõe as operações do backend por meio do protocolo HTTP.
SPA	Single Page Application — aplicação web executada no navegador que consome a API REST.
Container / Docker	Unidade isolada de execução de software; o Docker é a plataforma usada para criá-la e executá-la.
Volume	Área de armazenamento persistente do Docker, usada para que os dados sobrevivam à reinicialização dos containers.
Sprint	Iteração de duração fixa do Scrum, ao final da qual é entregue um incremento do produto.
Product Backlog	Lista ordenada de tudo o que se sabe ser necessário no produto.

Tabela 1 — Definições, acrônimos e abreviaturas utilizados no projeto.

2. Escopo

2.1. Escopo do produto

O SGV é uma aplicação web corporativa de uso interno da empresa XYZ. Ele concentra todo o ciclo de vida administrativo de uma viagem a trabalho: o colaborador planeja e registra a viagem, submete-a para aprovação, o gestor aprova ou rejeita, e, após a aprovação, o colaborador lança as despesas realizadas. A partir desses registros, o sistema consolida os gastos e apresenta indicadores gerenciais.

Na versão 1.0 o sistema é autocontido: não depende de nenhum outro sistema informatizado da empresa para funcionar. A figura a seguir situa o SGV em relação aos papéis que interagem diretamente com ele.

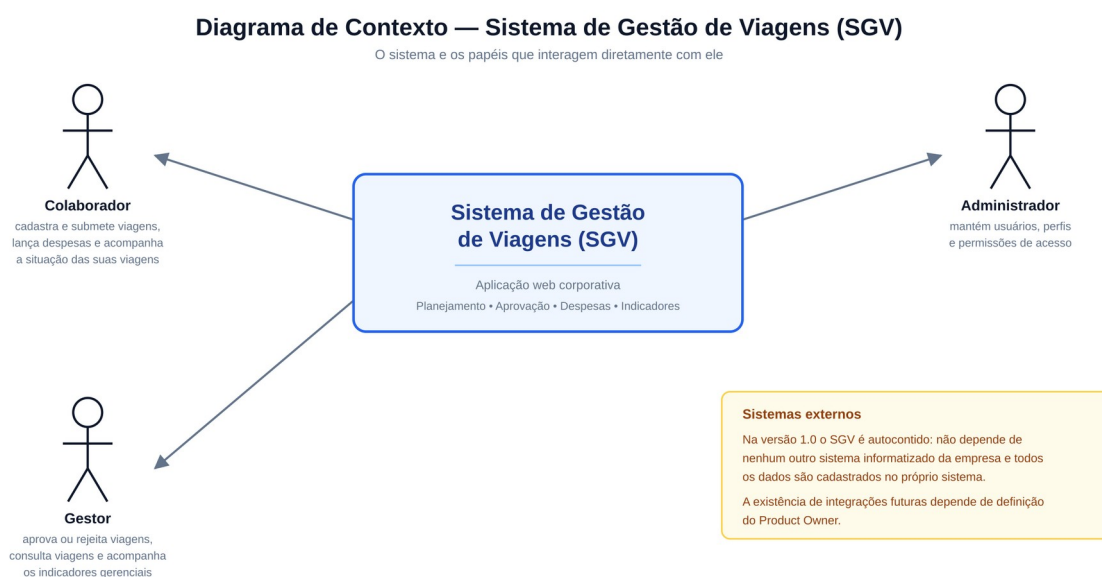


Figura 1 — Diagrama de contexto do Sistema de Gestão de Viagens.

O produto está organizado em cinco módulos funcionais, distribuídos entre as sprints previstas para o projeto:

Módulo	O que entrega	Sprint prevista
Acesso e Usuários	Autenticação dos usuários e manutenção de usuários, perfis e permissões de acesso.	Sprint 2
Planejamento de Viagem	Cadastro, alteração, exclusão e consulta de viagens (Sprint 1); submissão para aprovação, pesquisa de viagens e consulta do histórico de situações (Sprint 2).	Sprints 1 e 2
Aprovação de Viagem	Análise das viagens solicitadas, com aprovação ou rejeição mediante justificativa, e registro das transições no histórico.	Sprint 2
Controle Financeiro	Lançamento, alteração e consulta das despesas das viagens aprovadas, com cálculo automático do total e resumo financeiro consolidado.	Sprint 2

Módulo	O que entrega	Sprint prevista
Informações Gerenciais	Painel com os indicadores de viagens e de custos, apresentados em formato numérico e gráfico.	Sprint 3

Tabela 2 — Módulos do produto e distribuição prevista entre as sprints.

O projeto é executado em quatro sprints, conforme o planejamento registrado no quadro Scrum da equipe:

Sprint	Entrega	Foco
Sprint 0	24/08/2026	Iniciação: Product Backlog, documento de User Stories, escolha da aplicação de referência e preparação do ambiente de desenvolvimento.
Sprint 1	31/08/2026	Documentação de análise (Documento de Visão, Lista de Requisitos, casos de uso e MER) e desenvolvimento das User Stories US.1 a US.4: cadastrar, consultar, alterar e excluir viagem.
Sprint 2	07/09/2026	Restante do módulo Planejamento de Viagem (acesso ao sistema, submissão para aprovação, pesquisa e histórico de situações), Aprovação de Viagem e Controle Financeiro.
Sprint 3	14/09/2026	Informações Gerenciais (painel de indicadores) e fechamento do produto.

Tabela 3 — Planejamento das sprints do projeto.

Risco identificado pela equipe: as User Stories US.1 a US.4, desenvolvidas na Sprint 1, cobrem apenas o cadastro, a consulta, a alteração e a exclusão da viagem. Os demais requisitos do módulo Planejamento de Viagem — acesso ao sistema, submissão para aprovação, pesquisa e histórico de situações — foram replanejados para a Sprint 2, que passa a concentrar quatro frentes de trabalho. O volume da Sprint 2 deve ser reavaliado no Sprint Planning; se não couber, parte dos requisitos precisa ser deslocada para a Sprint 3.

2.2. Fora do escopo

Os itens abaixo estão explicitamente fora do escopo da versão 1.0. Eles são retomados, com maior detalhe, na seção 8 (Requisitos Inversos).

- Reserva e emissão de passagens, hospedagem ou locação de veículos — o sistema registra e controla a viagem, mas a contratação dos serviços continua sendo feita pelos canais atuais da empresa;
- Execução de pagamentos, reembolsos ou adiantamentos — o sistema consolida os gastos, mas não movimenta valores;
- Integração com ERP, folha de pagamento ou sistemas contábeis;
- Aplicativo móvel nativo — a solução contratada é uma aplicação web acessada pelo navegador;
- Anexo e leitura automática de comprovantes fiscais;
- Conversão de moedas e tratamento de viagens internacionais;
- Política de viagem com limites automáticos por cargo ou centro de custo;

- Notificações automáticas por e-mail ou mensageria.

3. Problemas Identificados

São relacionados a seguir os problemas que ocorrem atualmente no controle das viagens da empresa XYZ e cuja solução o desenvolvimento deste projeto deverá prover.

Problema	Quem afeta	Impacto hoje	Solução proposta
Controle das viagens em planilhas eletrônicas e e-mails	Colaborador, Gestor	Informação dispersa em vários arquivos, versões divergentes da mesma planilha e retrabalho para consolidar os dados.	Registro centralizado das viagens em base única, acessada conforme o perfil do usuário.
Fluxo de aprovação sem definição formal	Colaborador, Gestor	O colaborador não sabe em que estágio está o seu pedido e o gestor não dispõe de uma fila de análise.	Ciclo de vida explícito da viagem (Rascunho → Solicitada → Aprovada ou Rejeitada), com submissão e análise dentro do sistema.
Ausência de registro das decisões de aprovação	Gestor, auditoria interna	Não é possível recuperar quem aprovou ou rejeitou uma viagem, quando e por qual motivo.	Histórico completo das mudanças de situação, com data e hora, usuário responsável e justificativa da rejeição.
Controle de gastos manual e sujeito a erro	Colaborador, Gestor	Somatórios feitos manualmente em planilha, com risco de erro e sem padronização dos tipos de despesa.	Lançamento de despesas por tipo padronizado e cálculo automático do valor total da viagem.
Dificuldade para localizar viagens já registradas	Colaborador, Gestor	Busca manual em diversos arquivos e caixas de e-mail, com perda de tempo.	Pesquisa por destino, período e situação, com resultado apresentando os dados da viagem e os seus gastos.
Falta de informações gerenciais consolidadas	Gestor, diretoria	Não há visão do volume de viagens, do custo total nem do custo médio; as decisões são tomadas sem apoio de dados.	Painel gerencial com indicadores numéricos e gráficos sobre viagens e custos.

Tabela 4 — Problemas identificados na situação atual e soluções propostas.

4. Lista de Usuários

São relacionados abaixo os principais atores do sistema, isto é, os papéis desempenhados pelos usuários. Um mesmo indivíduo pode desempenhar mais de um papel — um gestor, por exemplo, também realiza viagens e atua como colaborador ao registrá-las.

Tipo de usuário	Descrição	Principais responsabilidades no sistema
Colaborador	Funcionário da empresa que se desloca para reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas.	Cadastrar e manter as suas viagens; submetê-las para aprovação; registrar as despesas das viagens aprovadas; consultar a situação e o resumo financeiro das suas viagens.

Tipo de usuário	Descrição	Principais responsabilidades no sistema
Gestor	Responsável pela análise das solicitações de viagem da sua equipe e pelo controle dos gastos correspondentes.	Analisar as viagens solicitadas; aprovar ou rejeitar, registrando justificativa na rejeição; consultar viagens e histórico de situações; acompanhar os indicadores do painel gerencial.
Administrador	Responsável pela manutenção do acesso ao sistema.	Manter usuários, perfis e permissões de acesso; prestar apoio aos demais usuários. Não participa do fluxo de viagens.

Tabela 5 — Atores do Sistema de Gestão de Viagens.

5. Visão do Sistema

5.1. Pedido do stakeholder

O pedido do cliente, registrado na especificação de requisitos recebida, é reproduzido a seguir:

«A empresa XYZ realiza frequentemente viagens para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas. Atualmente, o controle dessas viagens é realizado por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails, o que dificulta o acompanhamento das solicitações, o controle dos gastos e a obtenção de informações gerenciais.

Com o crescimento da organização, surgiu a necessidade de centralizar essas informações em um sistema único que permita registrar, acompanhar e analisar as viagens realizadas pelos colaboradores. Dessa forma, a empresa deseja contratar o desenvolvimento de um sistema web denominado Sistema de Gestão de Viagens (SGV).

O sistema deverá permitir o gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, desde o planejamento da viagem até o acompanhamento dos custos envolvidos. Além disso, deverá disponibilizar informações gerenciais que auxiliem os gestores na tomada de decisão e no controle dos gastos relacionados às viagens.»

O problema por trás do pedido é a perda de controle causada pela dispersão da informação: sem uma base única, a empresa não consegue acompanhar solicitações em andamento, não consegue justificar decisões de aprovação e não consegue medir quanto gasta com viagens.

5.2. Principais processos de negócio

As macro-atividades envolvidas na solução são as seguintes:

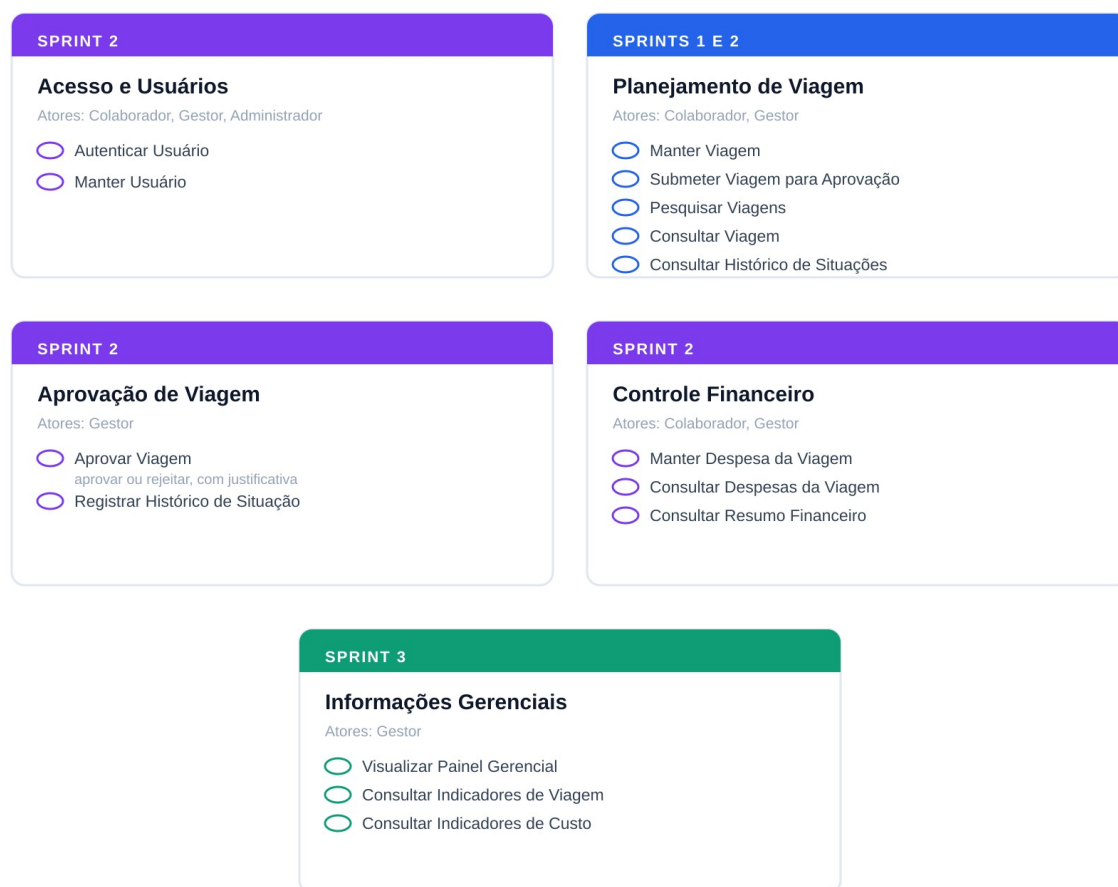
- **Planejamento da viagem** — o colaborador cadastra a viagem em rascunho, ajusta os dados enquanto ela ainda não foi analisada e a submete para aprovação. Detalhado nos casos de uso UC01 e UC03 da Especificação de Casos de Uso — Planejamento de Viagem (Sprint 1).
- **Aprovação da viagem** — o gestor analisa as viagens solicitadas e as aprova ou rejeita; na rejeição, o registro de uma justificativa é obrigatório. O gestor não cadastra nem submete viagens — decide sobre as que lhe são submetidas. Detalhado no caso de uso UC04 da Especificação de Casos de Uso — Planejamento de Viagem (Sprint 1). Ver Figura 3.
- **Registro e consolidação das despesas** — após a aprovação, o colaborador lança as despesas realizadas e o sistema calcula automaticamente o valor total da viagem.

- **Consulta e acompanhamento** — colaboradores e gestores pesquisam viagens por destino, período e situação e consultam o histórico das mudanças de situação. Detalhado nos casos de uso UC02, UC05 e UC06.
- **Acompanhamento gerencial** — o gestor acompanha, pelo painel gerencial, os indicadores de volume e de custo das viagens.

A figura a seguir apresenta a distribuição dos casos de uso do produto entre os módulos e as sprints previstas.

Mapa de Casos de Uso por Módulo — SGV

Visão geral do produto e distribuição prevista entre as sprints



Os casos de uso do módulo Planejamento de Viagem e o Aprovar Viagem estão detalhados no artefato Especificação de Casos de Uso — Sprint 1.

Colaborador e Gestor associam-se diretamente aos casos de uso, sem generalização de atores.

Figura 2 — Mapa de casos de uso por módulo e sprint prevista.

O ciclo de vida da viagem, que atravessa os módulos de planejamento, aprovação e controle financeiro, é apresentado a seguir. Ele é a espinha dorsal do sistema: praticamente todas as regras de negócio se referem à situação em que a viagem se encontra.

Ciclo de Vida da Viagem — Diagrama de Estados

Situações previstas para a viagem e transições permitidas

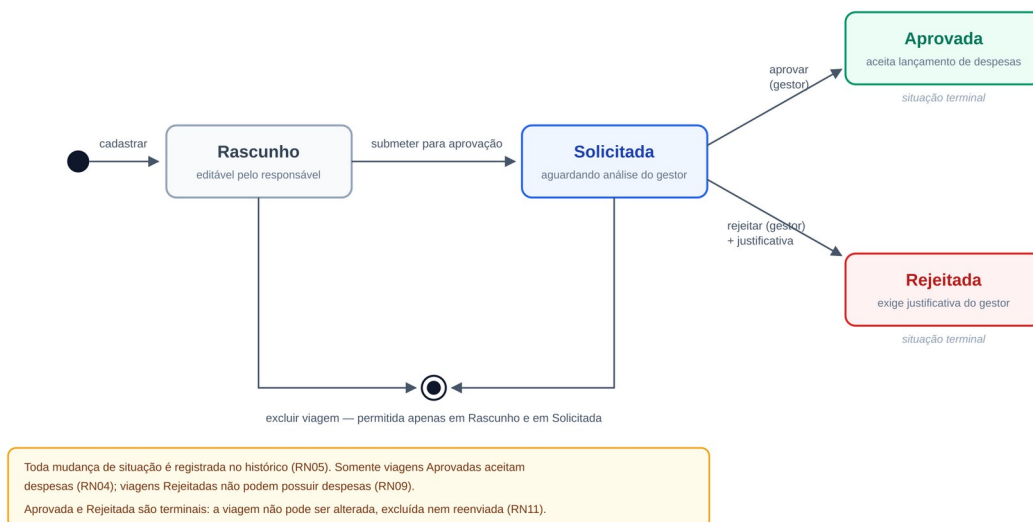


Figura 3 — Ciclo de vida da viagem e transições permitidas entre as situações.

6. Requisitos Funcionais

A tabela a seguir relaciona os requisitos funcionais derivados diretamente da especificação de requisitos recebida do cliente. A lista completa, com módulo, sprint de entrega, caso de uso associado e situação de cada item, é mantida no artefato Lista de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens, entregue junto com este documento.

ID	Requisito funcional	Prioridade / Sprint
RF01	O sistema deve permitir autenticar o usuário a partir de e-mail e senha, liberando o acesso conforme o seu perfil (Colaborador, Gestor ou Administrador).	Alta · Sprint 2
RF02	O sistema deve permitir manter (incluir, consultar, alterar e inativar) os usuários e os seus perfis de acesso.	Alta · Sprint 2
RF03	O sistema deve permitir cadastrar uma viagem informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte.	Alta · Sprint 1
RF04	O sistema deve atribuir automaticamente, como responsável pela viagem, o usuário que realizou o seu cadastro.	Alta · Sprint 1
RF05	O sistema deve criar toda nova viagem na situação Rascunho.	Alta · Sprint 1
RF06	O sistema deve permitir alterar os dados de uma viagem enquanto ela não estiver aprovada nem rejeitada.	Alta · Sprint 1
RF07	O sistema deve permitir excluir uma viagem enquanto ela não estiver aprovada nem rejeitada.	Alta · Sprint 1
RF08	O sistema deve permitir consultar os dados completos de uma viagem, incluindo o seu responsável e a sua situação atual.	Alta · Sprint 1
RF09	O sistema deve permitir submeter uma viagem para aprovação, alterando a sua situação de Rascunho para Solicitada.	Alta · Sprint 2

ID	Requisito funcional	Prioridade / Sprint
RF10	O sistema deve permitir pesquisar viagens utilizando os filtros destino, período e situação.	Alta · Sprint 2
RF11	O sistema deve apresentar, no resultado da pesquisa, informações suficientes para identificar cada viagem e os seus respectivos gastos.	Média · Sprint 2
RF12	O sistema deve permitir que o gestor aprove uma viagem que esteja na situação Solicitada.	Alta · Sprint 2
RF13	O sistema deve permitir que o gestor rejeite uma viagem na situação Solicitada, exigindo o registro de uma justificativa.	Alta · Sprint 2
RF14	O sistema deve registrar no histórico toda alteração de situação da viagem, com data e hora, situação anterior, nova situação, usuário responsável e justificativa quando houver.	Alta · Sprint 2
RF15	O sistema deve permitir consultar o histórico completo das mudanças de situação de cada viagem.	Alta · Sprint 2
RF16	O sistema deve permitir registrar despesas de uma viagem aprovada, informando data, tipo, descrição e valor gasto.	Alta · Sprint 2
RF17	O sistema deve disponibilizar os tipos de despesa Hospedagem, Alimentação, Transporte, Combustível, Pedágios e Outras despesas.	Alta · Sprint 2
RF18	O sistema deve permitir alterar e excluir as despesas lançadas em uma viagem aprovada.	Média · Sprint 2
RF19	O sistema deve calcular automaticamente o valor total gasto na viagem, a partir da soma de todas as suas despesas.	Alta · Sprint 2
RF20	O sistema deve permitir consultar todas as despesas lançadas em uma viagem e visualizar um resumo financeiro consolidado.	Alta · Sprint 2
RF21	O sistema deve apresentar um painel gerencial com os indicadores: quantidade total de viagens, viagens aprovadas, viagens rejeitadas, valor total gasto, destino mais visitado e custo médio por viagem.	Alta · Sprint 3
RF22	O sistema deve apresentar os indicadores gerenciais por meio de painéis gráficos e indicadores numéricos de fácil compreensão.	Média · Sprint 3

Tabela 6 — Requisitos funcionais do Sistema de Gestão de Viagens.

Do ponto de vista do desenvolvimento, os requisitos são entregues por meio de User Stories, registradas no quadro Scrum e no documento elaborado na Sprint 0. O Épico 1 — Planejamento e Cadastro de Viagens reúne as User Stories US.1 a US.4, desenvolvidas na Sprint 1; o Épico 2 — Fluxo de Aprovação reúne as User Stories US.5 a US.8, previstas para a Sprint 2.

User Story	Descrição	Story points	Requisitos atendidos	Caso de uso
US.1	Cadastrar Viagem	3	RF03, RF04, RF05	UC01 (cenário Cadastrar Viagem)
US.2	Consultar Viagem	1	RF08	UC02
US.3	Alterar Dados da Viagem	—	RF06	UC01 (cenário Alterar

User Story	Descrição	Story points	Requisitos atendidos	Caso de uso
				Viagem)
US.4	Excluir Viagem	1	RF07	UC01 (cenário Excluir Viagem)
US.5	Submeter Viagem para Aprovação	—	RF09	UC03
US.6	Aprovar Viagem	—	RF12	UC04 (cenário Aprovar Viagem)
US.7	Rejeitar Viagem com Justificativa	—	RF13	UC04 (cenário Rejeitar Viagem com Justificativa)
US.8	Consultar Histórico de Status	—	RF15	UC05

Tabela 7 — User Stories do projeto e rastreabilidade com os requisitos e os casos de uso.

Os requisitos RF10, RF11 e RF14 estão especificados nos casos de uso deste projeto, mas não possuem User Story associada; foram replanejados para a Sprint 2, conforme a Tabela 3. Os requisitos RF01 e RF02, do módulo Acesso e Usuários, serão especificados em documento próprio. As User Stories US.3 e US.5 a US.8 encontram-se sem estimativa de story points, o que deve ser regularizado na próxima Sprint Planning.

7. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais decorrem, em sua maioria, dos requisitos técnicos definidos pelo cliente na seção 9 da especificação recebida. Não devem ser confundidos com as restrições registradas na seção 9 deste documento.

ID	Requisito não funcional	Categoria	Prioridade
RNF01	A solução deve ser desenvolvida como uma aplicação web.	Arquitetura	Alta
RNF02	A arquitetura deve manter separação entre interface do usuário (frontend), serviços de negócio (backend) e banco de dados.	Arquitetura	Alta
RNF03	A comunicação entre o frontend e o backend deve ocorrer por meio de APIs REST.	Interoperabilidade	Alta
RNF04	O backend deve ser implementado em Java com o framework Spring Boot.	Tecnologia	Alta
RNF05	O banco de dados deve ser relacional, utilizando PostgreSQL.	Tecnologia	Alta
RNF06	Cada parte da arquitetura (frontend, backend e banco de dados) deve ser executada em seu próprio container Docker.	Implantação	Alta
RNF07	Os dados cadastrados devem permanecer armazenados após a reinicialização dos containers, por meio de volume persistente dedicado ao banco.	Confiabilidade	Alta

ID	Requisito não funcional	Categoria	Prioridade
RNF08	Os indicadores gerenciais devem ser apresentados de forma visual e de fácil compreensão, sem exigir conhecimento técnico do usuário.	Usabilidade	Média
RNF09	O sistema deve ser operado em português do Brasil, com datas no formato dd/mm/aaaa e valores monetários em reais (R\$) com duas casas decimais.	Usabilidade	Média
RNF10	O acesso às funcionalidades deve ser restrito a usuários autenticados, respeitando as permissões do perfil de cada um.	Segurança	Alta
RNF11	O código-fonte deve ser versionado no GitHub, com as branches main, develop, release/x.y.z e feature/<nome-da-funcionalidade>.	Processo	Alta
RNF12	A solução deve ser executável localmente por meio de um único comando de orquestração dos containers.	Implantação	Média

Tabela 8 — Requisitos não funcionais do Sistema de Gestão de Viagens.

8. Requisitos Inversos

Registram-se abaixo as funcionalidades que o sistema não atenderá na versão atual. A explicitação desses itens evita expectativa equivocada do cliente e delimita a entrega.

ID	O que o sistema não fará	Justificativa
RI01	Reserva e emissão de passagens, hospedagem ou locação de veículos.	O sistema registra e controla a viagem; a contratação dos serviços continua sendo feita pelos canais atuais da empresa.
RI02	Execução de pagamentos, reembolsos ou adiantamentos.	O escopo contratado cobre o registro e a consolidação dos gastos, não a movimentação financeira.
RI03	Integração com ERP, folha de pagamento ou sistemas contábeis.	Não solicitado pelo cliente na versão 1.0; candidato a versões futuras.
RI04	Aplicativo móvel nativo.	A solução contratada é uma aplicação web, acessada pelo navegador.
RI05	Anexo e leitura automática de comprovantes fiscais (OCR).	Não solicitado; a despesa é registrada manualmente com data, tipo, descrição e valor.
RI06	Conversão de moedas e tratamento de viagens internacionais.	Não previsto na especificação recebida; os valores são tratados em reais.
RI07	Política de viagem com limites automáticos por cargo ou centro de custo.	A aprovação é feita por decisão do gestor, sem regras automáticas de limite.
RI08	Notificações automáticas por e-mail ou mensageria.	Não solicitado na versão 1.0; o acompanhamento é feito por consulta no próprio sistema.

Tabela 9 — Requisitos inversos — o que está fora da versão 1.0.

9. Restrições e Obrigações Externas

9.1. Restrições técnicas

- A aplicação deve ser executada em ambiente containerizado, com um container para cada parte da arquitetura (frontend, backend e banco de dados), orquestrados por Docker Compose;
- O banco de dados deve ser relacional (PostgreSQL); não é permitida a substituição por banco não relacional;
- O backend deve expor as suas operações como APIs REST, consumidas pelo frontend — não há acesso direto do frontend ao banco de dados;
- Os dados devem sobreviver à reinicialização dos containers, o que exige volume persistente dedicado ao banco;
- O desenvolvimento e a demonstração final ocorrem em máquinas locais da equipe; o cliente não fornece servidor de homologação ou de produção;
- O código-fonte deve ser versionado no GitHub seguindo o modelo de branches definido pelo cliente: main, develop, release/1.0.0 e release/2.0.0, e uma branch feature por funcionalidade — feature/planejar-viagem, feature/aprovar-viagem, feature/registrar-despesas e feature/dashboard.

9.2. Restrições de negócio

- O projeto é conduzido no contexto da disciplina de Engenharia de Software II e deve ser executado segundo o Scrum, com as cerimônias (reuniões diárias, Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective) e os artefatos (Product Backlog, backlog da sprint e incremento) definidos pelo cliente;
- As entregas são incrementais e estão limitadas ao calendário das sprints da disciplina; funcionalidades não priorizadas são deslocadas para versões futuras;
- A equipe é composta por quatro integrantes, com dedicação parcial ao projeto;
- Os entregáveis esperados ao final do projeto foram definidos pelo cliente: documento de visão, documento de requisitos, user stories, modelo de dados, diagramas UML (diagrama de classes e diagrama de sequência), protótipos de telas, código-fonte, scripts de banco de dados, configuração Docker e sistema funcional executando localmente;
- Cabe ao cliente, no papel de Product Owner, definir os pontos que a especificação recebida não determina — em especial os objetivos de negócio, as prioridades de entrega, os perfis de acesso, a visibilidade das viagens, os volumes de uso e o ambiente de execução;
- Os dados utilizados nas demonstrações são fictícios; o projeto não trata dados reais de colaboradores.

10. Configuração de Software

10.1. Tecnologias de desenvolvimento

As tecnologias abaixo atendem aos requisitos técnicos definidos pelo cliente. A arquitetura resultante é apresentada na Figura 4.

Item	Tecnologia / Versão	Justificativa
Linguagem (backend)	Java 17 (LTS)	Versão de suporte estendido, compatível com o Spring Boot exigido pelo cliente.
Framework (backend)	Spring Boot 3.x	Exigido pelo cliente (seção 9 da especificação); disponibiliza as APIs REST consumidas pelo frontend.
Persistência	Spring Data JPA / Hibernate	Mapeamento objeto-relacional sobre o banco relacional exigido, reduzindo código de acesso a dados.
Banco de dados	PostgreSQL 16	Banco relacional exigido pelo cliente.
Frontend	React 18 com TypeScript (SPA)	Aplicação web desacoplada, consumindo a API REST; a tecnologia de frontend não é fixada pelo cliente e foi definida pela equipe.
Gráficos do painel	Biblioteca de gráficos para React (Recharts ou equivalente)	Atende ao requisito de apresentação dos indicadores em painéis gráficos (RF22).
Containerização	Docker e Docker Compose	Exigência da seção 9 da especificação: um container por parte da arquitetura, com volume persistente para o banco.
Build	Maven (backend) e npm (frontend)	Ferramentas padrão de cada ecossistema.
Versionamento	Git e GitHub	Exigido pelo cliente, com o modelo de branches definido na seção 11 da especificação.
Gestão do projeto	Trello (quadro Scrum)	Product Backlog, backlog da sprint e acompanhamento das cerimônias.
Documentação	Modelos da disciplina de Engenharia de Software II	Padronização dos artefatos exigida pela disciplina.

Tabela 10 — Tecnologias adotadas no projeto.

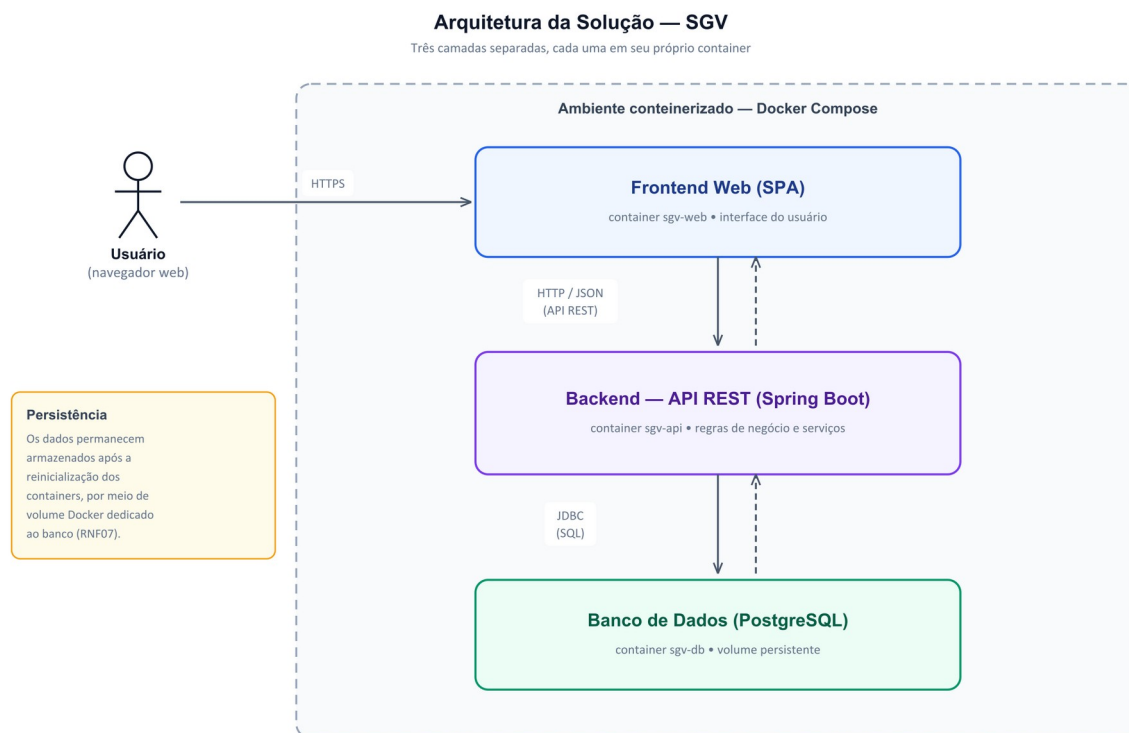


Figura 4 — Arquitetura da solução: três camadas separadas em ambiente containerizado.

Ponto em aberto: a especificação do cliente fixa a tecnologia do backend (Spring Boot) e do banco (PostgreSQL), mas não a do frontend. A escolha por React com TypeScript é uma decisão da equipe e será submetida ao Product Owner na próxima Sprint Review.

11. Referências

- Especificação de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens (SGV). Documento fornecido pelo cliente, base para a elaboração deste artefato.
- Modelo — Documento de Visão. Disciplina de Engenharia de Software II, Prof. Willian Francisco da Silva. UNIOESTE, Foz do Iguaçu.
- Modelo — Especificação de Casos de Uso. Disciplina de Engenharia de Software II, Prof. Willian Francisco da Silva. UNIOESTE, Foz do Iguaçu.
- Product Backlog do Sistema de Gestão de Viagens. Artefato da Sprint 0, mantido no quadro Scrum da equipe.
- Documento de User Stories — Sistema de Gestão de Viagens. Artefato da Sprint 0; descreve as User Stories US.1 a US.8, organizadas nos épicos Planejamento e Cadastro de Viagens e Fluxo de Aprovação. As User Stories US.1 a US.4 foram desenvolvidas na Sprint 1.
- Lista de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens. Artefato da Sprint 1, entregue junto com este documento.

- Especificação de Casos de Uso — Planejamento de Viagem. Artefato da Sprint 1, entregue junto com este documento.
- Diagrama de Casos de Uso — Planejamento de Viagem. Artefato da Sprint 1, entregue junto com este documento.
- Diagramas deste documento em tamanho original (PNG e SVG editável): pasta `sprint1/diagramas`.
- Quadro Scrum do projeto (Trello): Product Backlog, backlog das sprints e acompanhamento das cerimônias.
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum — as regras do jogo.
- Notas de aula da disciplina de Engenharia de Software II — UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, 2026.